

El desarrollo del programa de estudio se concreta en una organización curricular donde cada módulo está directamente vinculado a una o más competencias específicas. También, el módulo considera el componente de competencias para la empleabilidad con unidades didácticas que complementan a las competencias específicas.

El módulo formativo es terminal y certificable; el conjunto de capacidades a lograr desarrolladas en cada una de las unidades didácticas, son vinculantes y aportan al logro de las competencias específicas.

A continuación, se muestra la organización curricular modular para esta especialidad:

Duración: 3 años

Malla curricular

- Modulo 1: DISEÑO FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- Modulo 2: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS WEB Y APLICACIONES MOVILES
- Modulo 3: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS EN ENTORNOS DISTRIBUIDOS

Ciclo 1:

- Análisis funcional
- Herramientas ofimáticas
- Programación estructurada
- Algoritmos y estructura de datos
- Sistemas operativos y virtualización
- Comunicación efectiva
- Creatividad y disrupción digital
- Inglés elemental

Ciclo 2:

- Diseño y prototipo de software
- Diseño e implementación de base de datos
- Programación orientada a objetos
- Tecnología digital web
- Implementación de servidores web
- Interpretación y producción de textos
- Innovación tecnológica
- Inglés básico

Ciclo 3:

- Análisis y diseño de sistemas
- Programación de base de datos
- Talleres de software web
- Programación front-end
- Redes y contenedores
- Matemáticas discretas
- Prototipos de innovación tecnológica
- Inglés técnico

Ciclo 4:

- Taller de cloud computing
- Gestión de base de datos

- Taller de software empresarial
- Desarrollo de aplicaciones móviles
- Orquestadores y automatización de software
- Estadística descriptiva y probabilidades
- Proyectos de innovación tecnológica
- Inglés para desarrollador de software

Ciclo 5:

- Administración de proyectos de sistemas
- Talleres de big data
- Fundamentos de inteligencia artificial
- Sistemas distribuidos y escalables
- Fundamentos de calidad de software
- Estadística inferencial aplicada
- Emprendimiento de innovación tecnológica
- Comunicación interpersonal en inglés

Ciclo 6:

- Tecnologías emergentes
- Herramientas ofimáticas Inteligencia de negocios
- Analítica de datos
- Seguridad informática
- Aseguramiento de calidad de software
- Ética profesional
- Comunicación empresarial en inglés

---

Esta malla curricular se implementará a través de la Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Project-based learning) es una metodología que coloca al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje y donde el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y actitudes, bajo este enfoque pedagógico el estudiante desarrollará un proyecto por cada ciclo de estudio, el cual dará respuesta a un problema de la vida real de las organizaciones, llegando a desarrollar 6 proyectos a la culminación de su plan de estudio.

Esta metodología facilitará al estudiante la adquisición de las siguientes habilidades para la empleabilidad:

- Adaptación al cambio
- Comunicación
- Responsabilidad y sentido ético
- Resolución de problemas
- Gestión de personas
- Aplicación de tecnología
- Emprendimiento